(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215956231 U
(45)授权公告日 2022.03.04

(21)申请号 202121993276.6

(22)申请日 2021.08.24

(73)专利权人 重庆端达工业设备有限公司
地址 400050 重庆市九龙坡区白市驿镇真武村9社87号

(72)发明人 吴海峰

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 李昌霖

(51)Int.Cl.
H02K 15/00(2006.01)

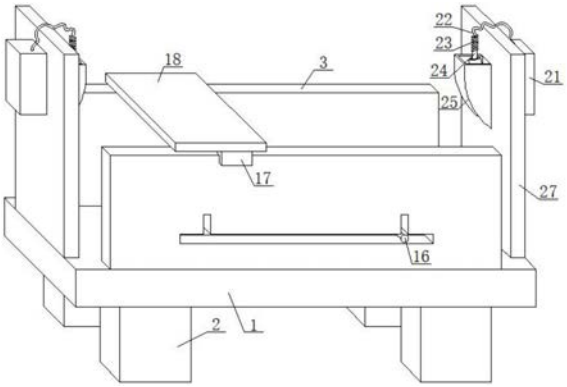
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种电机加工平台

(57)摘要

本实用新型公开了一种电机加工平台，包括工作台，所述工作台顶部靠近前后两侧处均固定连接有连接竖板，所述连接竖板之间有两个限位竖板，所述限位竖板底部共同固定连接在工作台顶部，位于后侧所述连接竖板前侧靠近右侧处有电机，所述电机底部固定连接在工作台顶部，通过固定板、弹簧、控制器、操作笔等结构之间的相互配合，可实现操作电机放在移动板顶部，然后通过操作笔带动连接柱进行移动，连接柱带动弹簧进行移动，弹簧带动电线进行移动，方便操作人员通过操作笔对操作电机进行加工。本实用新型通过一系列的结构使得本装置具有适用范围广、工作量小等特点。



CN 215956231 U

1.一种电机加工平台,包括工作台(1),其特征在于:所述工作台(1)顶部靠近前后两侧处均固定连接有连接竖板(3),所述连接竖板(3)之间有两个限位竖板(4),所述限位竖板(4)底部共同固定连接在工作台(1)顶部,位于后侧所述连接竖板(3)前侧靠近右侧处有电机(5),所述电机(5)底部固定连接在工作台(1)顶部,所述电机(5)动力输出轴固定连接有传动杆(6),所述传动杆(6)外侧边缘靠近顶端处套设有第一槽轮(8),所述第一槽轮(8)左侧有第二槽轮(9),所述第一槽轮(8)和第二槽轮(9)之间设有皮带(7),所述第一槽轮(8)和第二槽轮(9)之间通过皮带(7)传动连接,所述第二槽轮(9)圆心处固定连接有转动杆(10),所述转动杆(10)底端插接在工作台(1)顶部,所述限位竖板(4)顶部靠近右侧处均活动连接有连接U型板(11),所述连接U型板(11)顶部共同固定连接有限位连接板(12),所述限位连接板(12)后侧固定连接在皮带(7)外侧边缘。

2.根据权利要求1所述的一种电机加工平台,其特征在于:所述限位连接板(12)顶部有活动板(13),所述活动板(13)顶部固定连接有框体(14),所述限位连接板(12)底部有U型杆(15),所述U型杆(15)顶端贯穿限位连接板(12)底部,并固定连接在活动板(13)底部。

3.根据权利要求1所述的一种电机加工平台,其特征在于:所述工作台(1)顶部靠近左右两侧处均固定连接有固定板(20),所述固定板(20)远离工作台(1)的一侧均固定连接有控制器(21),所述控制器(21)顶部均固定连接有电线(22),所述电线(22)远离控制器(21)的一端均固定连接有弹簧(23),所述弹簧(23)底端固定连接有连接柱(24)。

4.根据权利要求1所述的一种电机加工平台,其特征在于:所述工作台(1)底部靠近四角处均固定连接有支撑柱(2),所述支撑柱(2)外侧边缘靠近底端处套设有防滑套。

5.根据权利要求1所述的一种电机加工平台,其特征在于:所述连接竖板(3)顶部靠近左侧处均活动连接有限位U型板(17),所述限位U型板(17)顶部共同固定连接有移动板(18),所述移动板(18)底部靠近左侧处固定连接有限位柱(19),所述限位柱(19)外侧边缘靠近底端处固定连接在皮带(7)外侧边缘。

6.根据权利要求2所述的一种电机加工平台,其特征在于:所述连接竖板(3)和限位竖板(4)内腔均开设有开槽,所述开槽内腔顶部靠近左右两侧处均开设有通槽,所述U型杆(15)前后两侧均固定连接有圆柱(16),所述圆柱(16)远离U型杆(15)的一端贯穿相邻的开槽内腔。

7.根据权利要求3所述的一种电机加工平台,其特征在于:所述连接柱(24)底端固定连接有操作笔(26),所述固定板(20)靠近工作台(1)的一侧均固定连接有固定框(25),所述操作笔(26)位于相邻的固定框(25)内腔。

一种电机加工平台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电机技术领域，具体为一种电机加工平台。

背景技术

[0002] 电动机是工业控制的心脏，广泛应用于各个领域，过去一类电机在不同性质、不同场合通用的局面被打破，电机产品向着专业性、特殊性、个性化方面发展。

[0003] 然而现有的电机加工平台在使用中存在一些问题，现有的电机加工平台在使用中不能对工具进行收集移动，减低了装置的适用范围，同时不能快速对电机进行加工，增加了操作人员的工作量。

实用新型内容

[0004] 本实用新型解决的技术问题在于克服现有技术的适用范围小、工作量大缺陷，提供一种电机加工平台。所述一种电机加工平台具有适用范围广、工作量小等特点。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种电机加工平台，包括工作台，所述工作台顶部靠近前后两侧处均固定连接有连接竖板，所述连接竖板之间有两个限位竖板，所述限位竖板底部共同固定连接在工作台顶部，位于后侧所述连接竖板前侧靠近右侧处有电机，所述电机底部固定连接在工作台顶部，所述电机动力输出轴固定连接有传动杆，所述传动杆外侧边缘靠近顶端处套设有第一槽轮，所述第一槽轮左侧有第二槽轮，所述第一槽轮和第二槽轮之间设有皮带，所述第一槽轮和第二槽轮之间通过皮带传动连接，所述第二槽轮圆心处固定连接有转动杆，所述转动杆底端插接在工作台顶部，所述限位竖板顶部靠近右侧处均活动连接有连接U型板，所述连接U型板顶部共同固定连接有限位连接板，所述限位连接板后侧固定连接在皮带外侧边缘。

[0006] 优选的，所述限位连接板顶部有活动板，所述活动板顶部固定连接有框体，所述限位连接板底部有U型杆，所述U型杆顶端贯穿限位连接板底部，并固定连接在活动板底部。

[0007] 优选的，所述工作台顶部靠近左右两侧处均固定连接有固定板，所述固定板远离工作台的一侧均固定连接有控制器，所述控制器顶部均固定连接有电线，所述电线远离控制器的一端均固定连接有弹簧，所述弹簧底端固定连接有连接柱。

[0008] 优选的，所述工作台底部靠近四角处均固定连接有支撑柱，所述支撑柱外侧边缘靠近底端处套设有防滑套。

[0009] 优选的，所述连接竖板顶部靠近左侧处均活动连接有限位U型板，所述限位U型板顶部共同固定连接有移动板，所述移动板底部靠近左侧处固定连接有限位柱，所述限位柱外侧边缘靠近底端处固定连接在皮带外侧边缘。

[0010] 优选的，所述连接竖板和限位竖板内腔均开设有开槽，所述开槽内腔顶部靠近左右两侧处均开设有通槽，所述U型杆前后两侧均固定连接有圆柱，所述圆柱远离U型杆的一端贯穿相邻的开槽内腔。

[0011] 优选的，所述连接柱底端固定连接有操作笔，所述固定板靠近工作台的一侧均固

定连接有固定框，所述操作笔位于相邻的固定框内腔。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、在本实用新型中，通过电机、活动板、限位U型板、移动板等结构之间的相互配合，可实现电机带动传动杆进行转动，传动杆带动第一槽轮进行转动，第一槽轮通过皮带带动第二槽轮进行转动，皮带带动限位柱和限位连接板进行移动，从而将工具放入到框体内部，可对工具进行收集和移动；

[0014] 2、在本实用新型中，通过固定板、弹簧、控制器、操作笔等结构之间的相互配合，可实现操作电机放在移动板顶部，然后通过操作笔带动连接柱进行移动，连接柱带动弹簧进行移动，弹簧带动电线进行移动，方便操作人员通过操作笔对操作电机进行加工。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型立体图；

[0016] 图2为本实用新型正视剖视图；

[0017] 图3为本实用新型正视图。

[0018] 图中标号：1、工作台；2、支撑柱；3、连接竖板；4、限位竖板；5、电机；6、传动杆；7、皮带；8、第一槽轮；9、第二槽轮；10、转动杆；11、连接U型板；12、限位连接板；13、活动板；14、框体；15、U型杆；16、圆柱；17、限位U型板；18、移动板；19、限位柱；20、固定板；21、控制器；22、电线；23、弹簧；24、连接柱；25、固定框；26、操作笔。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种电机加工平台，包括工作台1，工作台1顶部靠近前后两侧处均固定连接有连接竖板3，连接竖板3之间有两个限位竖板4，限位竖板4底部共同固定连接在工作台1顶部，位于后侧连接竖板3前侧靠近右侧处有电机5，电机5底部固定连接在工作台1顶部，电机5动力输出轴固定连接有传动杆6，传动杆6外侧边缘靠近顶端处套设有第一槽轮8，第一槽轮8左侧有第二槽轮9，第一槽轮8和第二槽轮9之间设有皮带7，第一槽轮8和第二槽轮9之间通过皮带7传动连接，第二槽轮9圆心处固定连接有转动杆10，转动杆10底端插接在工作台1顶部，限位竖板4顶部靠近右侧处均活动连接有连接U型板11，连接U型板11顶部共同固定连接有限位连接板12，限位连接板12后侧固定连接在皮带7外侧边缘，工作台1底部靠近四角处均固定连接有支撑柱2，支撑柱2外侧边缘靠近底端处套设有防滑套。

[0021] 限位连接板12顶部有活动板13，活动板13顶部固定连接有框体14，限位连接板12底部有U型杆15，U型杆15顶端贯穿限位连接板12底部，并固定连接在活动板13底部，连接竖板3顶部靠近左侧处均活动连接有限位U型板17，限位U型板17顶部共同固定连接有移动板18，移动板18底部靠近左侧处固定连接有限位柱19，限位柱19外侧边缘靠近底端处固定连接在皮带7外侧边缘，连接竖板3和限位竖板4内腔均开设有开槽，开槽内腔顶部靠近左右两

侧处均开设有通槽，U型杆15前后两侧均固定连接有圆柱16，圆柱16远离U型杆15的一端贯穿相邻的开槽内腔，电机5带动传动杆6进行转动，传动杆6带动第一槽轮8进行转动，第一槽轮8通过皮带7带动第二槽轮9进行转动，皮带7带动限位柱19和限位连接板12进行移动，从而将工具放入到框体14内部，可对工具进行收集和移动。

[0022] 工作台1顶部靠近左右两侧处均固定连接有固定板20，固定板20远离工作台1的一侧均固定连接有控制器21，控制器21顶部均固定连接有电线22，电线22远离控制器21的一端均固定连接有弹簧23，弹簧23底端固定连接有连接柱24，连接柱24底端固定连接有操作笔26，固定板20靠近工作台1的一侧均固定连接有固定框25，操作笔26位于相邻的固定框25内腔，操作电机放在移动板18顶部，然后通过操作笔26带动连接柱24进行移动，连接柱24带动弹簧23进行移动，弹簧23带动电线22进行移动，方便操作人员通过操作笔26对操作电机进行加工。

[0023] 工作原理：在使用过程中，操作人员将操作电机放在移动板18顶部，将工具放入到框体14内腔，然后通过外接电源启动电机5，电机5带动传动杆6进行转动，传动杆6带动第一槽轮8进行转动，第一槽轮8通过皮带7带动第二槽轮9进行转动，第二槽轮9带动转动杆10进行转动，同时皮带7带动限位柱19和限位连接板12进行移动，限位柱19带动移动板18进行移动，移动板18带动限位U型板17进行移动，限位U型板17在连接竖板3顶部进行移动，移动板18带动操作电机进行移动，同时限位连接板12通过U型杆15带动活动板13进行移动，活动板13带动框体14进行移动，框体14带动内部的工具进行移动，U型杆15带动圆柱16进行移动，然后操作人员握住操作笔26，操作笔26带动连接柱24进行移动，连接柱24带动弹簧23进行移动，弹簧23带动电线22进行移动，随后启动控制器21，控制器21通过电线22启动操作笔26对操作电机进行加工，当需要对框体14内部的工具进行拿取时，握住圆柱16，圆柱16带动U型杆15进行移动，U型杆15带动活动板13进行移动，活动板13带动框体14进行移动，从而方便对内部的工具进行拿取。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

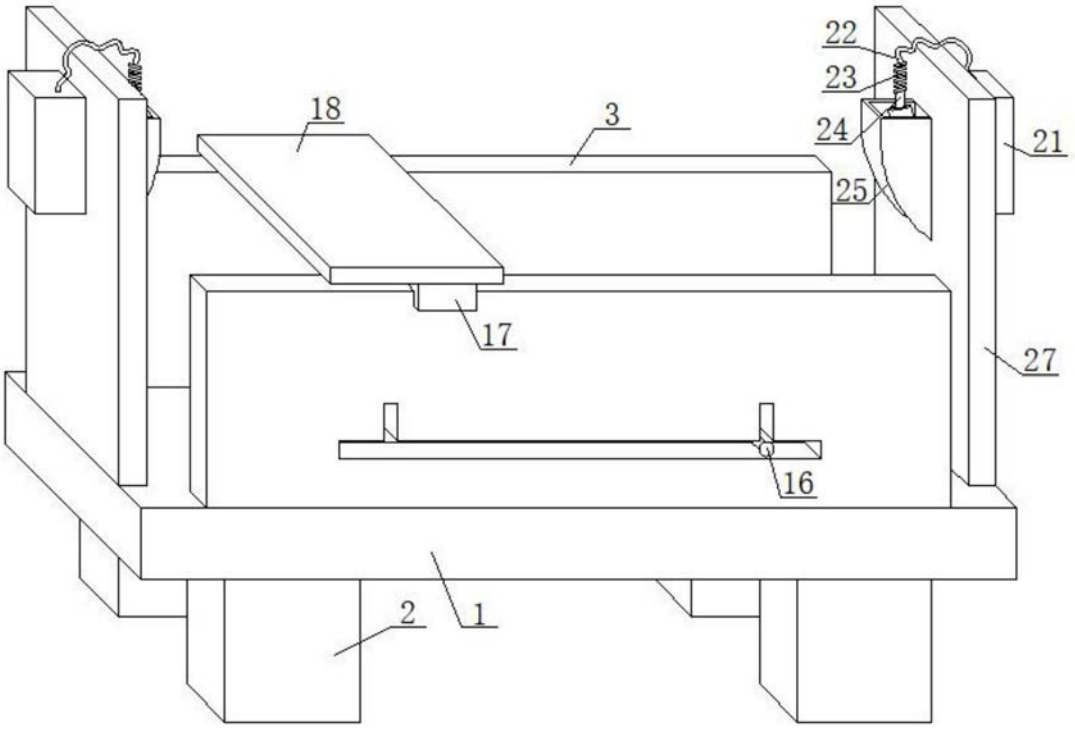

22
23
24
25
21
18
3
17
27
16
2
1

图1

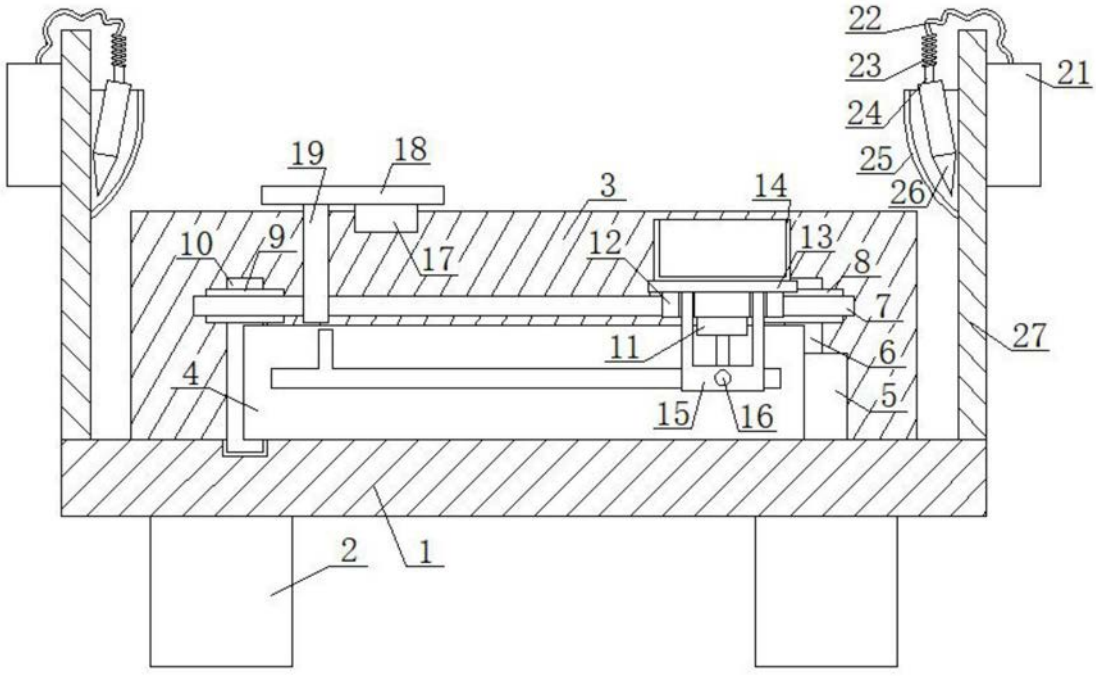

22
23
24
25
26
21
19
18
3
14
10
9
17
12
13
8
7
27
11
6
4
5
15
16
2
1

图2

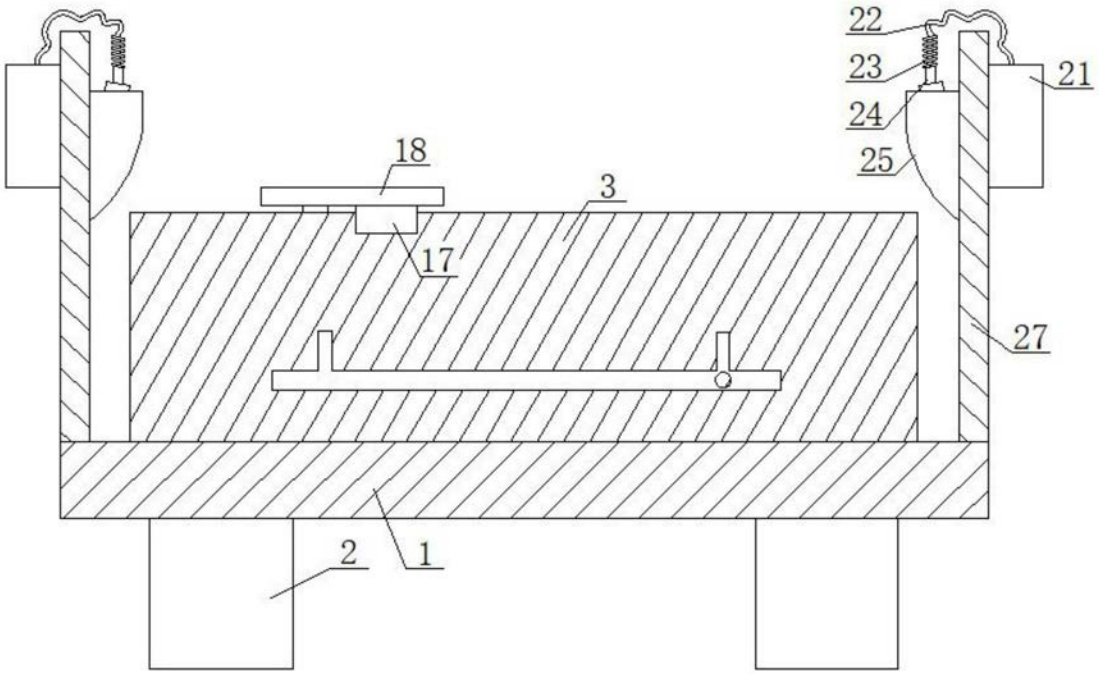


图3